

DESAIN AR/VR
Implementasi AR Cylinder Targets dan Haptic Feedback VR pada Botol Milku
Menggunakan Unity AR Foundation

Dosen Pengampu:
Fizar Syafa'at, S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

Vicram L	F551 23 005	Lead Developer & DevOps/Clouds
Yuyun Aulia Afrianty	F551 23 025	3D Artist & UI/UX Designer
Fransisca Aprilia Tarabu	F551 23 026	VR Specialist & QA/Tester
Sifa Sahira	F551 23 059	AR Specialist & Demo/Presenter
Muh. Al Faiz	F551 23 085	Project Leader & Documentation

Kelas A

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
2025

ABSTRAK

Integrasi teknologi Augmented Reality (AR) dan konsep Virtual Reality (VR) pada kemasan produk (Smart Packaging) menawarkan potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan konsumen. Proyek ini bertujuan untuk merancang aplikasi interaktif pada kemasan botol susu “Milku” 200 ml yang menggabungkan visualisasi digital dengan pengalaman taktil. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang bergantung pada SDK berbayar (seperti Vuforia) untuk Cylinder Tracking, project ini mengimplementasikan teknik Image Tracking menggunakan Unity AR Foundation yang dioptimalkan untuk mendeteksi permukaan melengkung. Metode pengembangan melibatkan kalibrasi Physical Size pada Reference Image Library dan manipulasi skala objek (Object Scaling) untuk menciptakan ilusi overlay silinder 3D yang presisi membungkus botol fisik. Selain visualisasi AR, aspek VR diimplementasikan melalui mekanisme interaksi Raycasting. Fitur ini memungkinkan pengguna memanipulasi objek virtual melalui layar sentuh, yang memberikan respons ganda berupa Visual Recoil (efek membal) dan Haptic Feedback (getaran fisik) secara real-time. Hasil pengujian pada perangkat Android menunjukkan bahwa sistem mampu melacak label botol dengan stabil dan memberikan sensasi sentuhan imersif, membuktikan bahwa interaksi AR/VR dapat dibangun menggunakan perangkat mobile standar dan framework yang efisien.

I. Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, kemasan produk sudah tidak lagi hanya dipakai sebagai pelindung barang saja, tapi juga bisa menjadi media interaktif yang lebih menarik. Salah satu teknologi yang banyak dipakai untuk membuat kemasan jadi lebih hidup adalah Augmented Reality (AR). Dengan AR, pengguna cukup memindai kemasan menggunakan smartphone untuk melihat konten tambahan seperti animasi, informasi produk, atau efek visual lainnya. Namun, ketika AR diterapkan pada kemasan berbentuk silinder seperti botol atau kaleng, proses pelacakannya menjadi lebih rumit dibandingkan dengan permukaan datar. Label yang melengkung membuat kamera sulit mengenali gambar dengan stabil. Solusi yang umum digunakan di industri adalah SDK berbayar seperti Vuforia yang memiliki fitur Cylinder Target, tetapi solusi itu

cukup membebani karena harus bayar lisensi atau ada watermark jika memakai versi gratis. Karena itu, pada project ini dipilih alternatif yang lebih sederhana dan terjangkau, yaitu memakai Unity ARFoundation dengan teknik Image Tracking yang disesuaikan agar tetap dapat mendeteksi label yang melengkung.

Selain menampilkan objek visual di atas kemasan, aplikasi AR biasanya kurang memberikan rasa interaksi yang nyata. Objek digital terlihat menarik, tetapi tidak memberikan respons fisik saat disentuh. Untuk membuat pengalaman pengguna lebih imersif, project ini menambahkan elemen Virtual Reality (VR) berupa efek getaran (Haptic Feedback) dan efek visual seperti pantulan/ recoil saat objek disentuh.

Melalui project UAS ini, aplikasi dibuat untuk kemasan botol Milku 200 ml dengan fitur AR yang stabil serta interaksi sentuhan yang terasa lebih hidup. Pengembangan dilakukan menggunakan Unity ARFoundation, dilengkapi Haptic Feedback dan Visual Recoil agar pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan objek virtual terasa lebih natural dan menarik.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengimplementasikan pelacakan objek pada permukaan silinder (botol Milku) menggunakan Unity AR Foundation tanpa menggunakan SDK Vuforia?
2. Bagaimana merancang mekanisme interaksi Raycasting untuk mendeteksi sentuhan pengguna pada objek virtual 3D?
3. Bagaimana mengintegrasikan Haptic Feedback (getaran) dan Visual Recoil (animasi membal) untuk menciptakan sensasi sentuhan nyata dalam lingkungan mobile AR?

III. Tujuan

1. Membangun aplikasi AR berbasis Android yang mampu mengenali label botol Milku sebagai penanda (marker) menggunakan teknik Image Tracking AR Foundation.
2. Menciptakan objek virtual interaktif yang mampu memberikan respon visual (animasi) dan fisik (getaran) saat dimanipulasi oleh pengguna.

IV. Ruang Lingkup

1. Perangkat: Android smartphone dengan ARCore support

2. Engine: Unity + AR Foundation (Google ARCore XR Plugin)
3. Objek: botol milku sebagai target
4. Mode: AR Visualization with VR Haptic Interaction

V. Metode dan Tools

1. Alur Pengembangan Sistem

Metode pada sistem ini mengikuti Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang di sederhanakan menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Pengumpulan Aset: Digitalisasi label botol Milku dan pengukuran dimensi fisik.
- b. Perancangan (Design): Pembuatan model 3D silinder dan logika interaksi.
- c. Implementasi (Coding): Integrasi AR Foundation dan skrip C# untuk fitur Haptic.
- d. Pengujian (Testing): Uji coba build APK pada perangkat Android fisik.

2. Alat dan Bahan (Tools)

Alat dan bahan ini di bagi menjadi perangkat keras dan juga perangkat lunak.

- a. Perangkat keras (Hardware)
 - 1) Laptop Pengembangan
 - 2) Perangkat Pengujian (Mobile Device)
 - 3) Objek Fisik (Milku 200ml)
- b. Perangkat Lunak (Software)
 - 1) Unity Game Engine (Versi 2022.3 LTS): Sebagai engine utama pengembangan aplikasi.
 - 2) Unity AR Foundation 5.x: Framework antarmuka untuk manajemen fitur AR.
 - 3) Google ARCore XR Plugin: Provider plugin agar AR berjalan di ekosistem Android.
 - 4) Visual Studio: IDE untuk penulisan skrip logika C# (C-Sharp).
 - 5) Canva: Untuk mengolah citra label (memotong/crop bagian logo) sebelum diimpor ke Unity.

3. Metode Implementasi AR (Modified Image Tracking)

Karena sistem tidak menggunakan SDK Vuforia yang memiliki fitur Cylinder Target bawaan, project ini menerapkan metode Image Tracking Adaptif pada AR Foundation dengan langkah teknis sebagai berikut:

- a. Segmentasi Marker: Karena akan menyebabkan distorsi lengkungan, gambar label botol tidak boleh digunakan secara utuh. Hanya mengambil bagian tengah, kiri, dan kanan label secara terpisah.
- b. Kalibrasi Ukuran Fisik (Physical Size Calibration): Pada Reference Image Library Unity, ukuran gambar diatur secara manual dalam satuan meter. Nilai yang dimasukkan adalah lebar fisik area logo hasil *crop* pada botol asli, bukan lebar keseluruhan label. Hal ini memastikan skala objek AR yang muncul (1 unit Unity = 1 meter) akurat terhadap dunia nyata.
- c. Teknik Container Wrapping: Objek 3D Silinder ditempatkan sebagai Child di dalam Empty Parent (Container). Rotasi dilakukan pada Child ($X = 90^\circ$) agar silinder berdiri tegak relatif terhadap marker label yang vertikal.

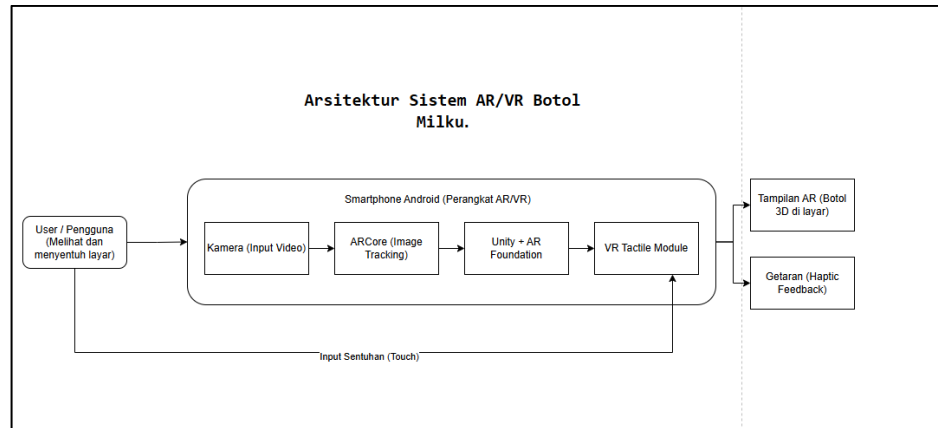
4. Metode Implementasi VR (Haptic & Raycasting)

Aspek Virtual Reality dalam sistem ini didefinisikan sebagai interaksi fisik (tactile) tanpa HMD. Metode yang digunakan adalah:

- a. Raycasting 3D: Sistem menembakkan sinar virtual (ray) dari posisi sentuhan jari di layar (Screen Space) ke dalam ruang 3D (World Space). Jika sinar mengenai Collider botol, interaksi dipicu.
- b. Visual Recoil Mechanism: Menggunakan fungsi interpolasi linear (Vector3.Lerp) untuk mengubah skala objek secara halus saat disentuh (mengecil) dan dilepas (membal ke ukuran awal), mensimulasikan elastisitas benda.
- c. Haptic Feedback Integration: Memanggil API `Handheld.Vibrate()` pada Android saat fase sentuhan (`TouchPhase.Began`) terdeteksi, memberikan umpan balik getaran ke tangan pengguna.

VI. Arsitektur Sistem & Flow AR/VR

1. Arsitektur Sistem



Sistem dibangun menggunakan Unity AR Foundation yang terhubung dengan ARCore sebagai penyedia layanan AR di Android.

a. Input Sensor (Kamera)

Kamera smartphone menangkap citra botol dan mengirimkannya ke ARCore untuk dianalisis.

Tugas kamera: Mengambil gambar label botol secara real-time dan mengirim frame ke modul tracking

b. ARCore – Image Tracking

ARCore membaca gambar kamera dan mencari kecocokan dengan gambar referensi di Reference Image Library. Fungsinya: Mendeteksi marker (logo hasil crop), menghitung posisi dan rotasi marker di dunia nyata serta mengirim data posisi ke Unity

c. Unity AR Foundation

Bagian ini menghubungkan data tracking ke objek virtual:

- Memunculkan model 3D silinder sesuai posisi marker
- Menjaga objek agar tetap stabil menempel pada botol
- Menjalankan animasi Auto-Rotate
- Menyediakan collider untuk interaksi VR (Raycasting)

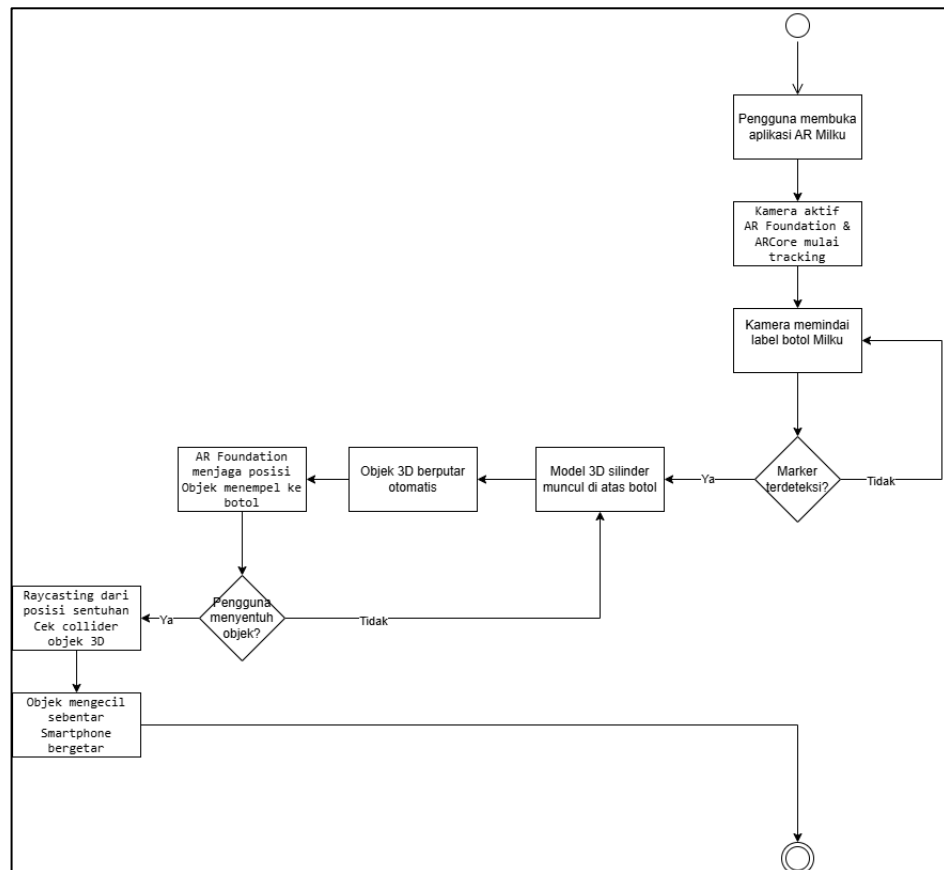
d. Modul Interaksi (VR Tactile System)

Modul VR berjalan tanpa headset, hanya memakai layar sentuh smartphone.

Komponen modul VR:

- Raycasting: membaca titik sentuhan dan menembakkan sinar ke objek 3D
- Visual Recoil: mengubah skala objek saat disentuh
- Haptic Feedback: memberi getaran menggunakan motor smartphone
- Event Handling: mengatur kapan objek ditekan dan dilepas

2. Flow Sistem AR/VR



VII. Implementasi

1. Implementasi Database Target (Reference Image Library)

Implementasi basis data penanda (marker) tidak menggunakan Vuforia, melainkan menggunakan subsistem AR Reference Image Library bawaan Unity. Agar pelacakan akurat pada permukaan botol yang melengkung,

gambar marker tidak menggunakan label utuh, melainkan hasil cropping pada bagian logo tengah, kiri, dan kanan. Pengaturan dimensi fisik (Physical Size) diatur secara manual untuk memastikan skala objek 1:1 dengan dunia nyata:

- Name: depan
Texture: [Gambar Logo Crop]
Specify Size: Dientang
Physical Size (Meters): X = 0.07 (7 cm), Y = (Otomatis menyesuaikan rasio)
- Name: kiri
Texture: [Gambar Logo Crop]
Specify Size: Dientang
Physical Size (Meters): X = 0.05 (5 cm), Y = (Otomatis menyesuaikan rasio)
- Name: kanan
Texture: [Gambar Logo Crop]
Specify Size: Dientang
Physical Size (Meters): X = 0.05 (5 cm), Y = (Otomatis menyesuaikan rasio)

2. Implementasi Script Tracking (ARImageHandler.cs)

Script ini digunakan untuk menangani perubahan status tracking dari setiap gambar pada AR Foundation. Ketika marker terdeteksi, objek virtual diaktifkan; dan ketika marker hilang, objek otomatis disembunyikan.

Kode Program

```
using System.Collections.Generic;  
using UnityEngine;  
using UnityEngine.XR.ARFoundation;  
using UnityEngine.XR.ARSubsystems;
```

```
[RequireComponent(typeof(ARTrackedImageManager))]
```

```
public class ARImageHandler : MonoBehaviour
```

```

{
    private ARTrackedImageManager _trackedImageManager;

    void Awake()
    {
        _trackedImageManager = GetComponent<ARTrackedImageManager>();
    }

    void OnEnable()
    {
        _trackedImageManager.trackedImagesChanged +=
        OnTrackedImagesChanged;
    }

    void OnDisable()
    {
        _trackedImageManager.trackedImagesChanged -=
        OnTrackedImagesChanged;
    }

    void OnTrackedImagesChanged(ARTrackedImagesChangedEventArgs
    eventArgs)
    {
        List<ARTrackedImage> trackedImages = new
        List<ARTrackedImage>();
        trackedImages.AddRange(eventArgs.added);
        trackedImages.AddRange(eventArgs.updated);

        foreach (var trackedImage in trackedImages)
        {
            if (trackedImage.trackingState == TrackingState.Tracking)

```

```

        {
            SetImageActive(trackedImage, true);
        }
        else
        {
            SetImageActive(trackedImage, false);
        }
    }

    foreach (var trackedImage in eventArgs.removed)
    {
        SetImageActive(trackedImage, false);
    }
}

private void SetImageActive(ARTrackedImage trackedImage, bool
isActive)
{
    if (trackedImage.transform.childCount > 0)
    {
        GameObject cylinderPrefab =
trackedImage.transform.GetChild(0).gameObject;

        if (cylinderPrefab.activeSelf != isActive)
        {
            cylinderPrefab.SetActive(isActive);
        }
    }
}
}

```

3. Implementasi Animasi Produk (AutoRotate.cs)

Script ini dipasang pada objek visual botol virtual (Child Object). Berfungsi untuk memberikan efek rotasi otomatis (spinning) pada objek AR agar pengguna dapat melihat seluruh sisi desain kemasan tanpa perlu memutar botol fisik.

Kode Program:

```
using UnityEngine;
```

```
public class AutoRotate : MonoBehaviour
{
    [Header("Pengaturan Putaran")]
    public float speed = 50f;

    public Vector3 rotationAxis = new Vector3(0, 1, 0);

    void Update()
    {
        transform.Rotate(rotationAxis * speed * Time.deltaTime);
    }
}
```

4. Implementasi Interaksi VR - Haptic & Recoil (VRHapticInteraction.cs)

Script ini adalah inti dari implementasi Virtual Reality (Tactile). Script menggunakan logika Raycasting untuk mendeteksi sentuhan jari pada ruang 3D. Saat interaksi terjadi, sistem memberikan dua umpan balik (feedback): Visual Recoil: Objek mengecil sesaat menggunakan interpolasi (Lerp) untuk mensimulasikan kekenyalan benda. Haptic Feedback: Mengaktifkan motor getar smartphone sebagai respons fisik.

Kode Program:

```
using UnityEngine;
```

```
using System.Collections;
```

```
public class VRHapticInteraction : MonoBehaviour
{
    [Header("Pengaturan Recoil (Visual)")]
    public float pressScale = 0.8f;
```

```

public float smoothSpeed = 10f;

[Header("Pengaturan Haptic (Getar)")]
public bool useVibration = true;

private Vector3 initialScale;
private Vector3 targetScale;
private bool isTouching = false;

void Start()
{
    initialScale = transform.localScale;
    targetScale = initialScale;
}

void Update()
{
    if (Input.touchCount > 0)
    {
        Touch touch = Input.GetTouch(0);
        Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(touch.position);
        RaycastHit hit;

        if (Physics.Raycast(ray, out hit))
        {
            if (hit.transform == this.transform)
            {
                HandleTouch(touch);
            }
        }
    }
}

```

```

else
{
    OnRelease();
}

transform.localScale = Vector3.Lerp(transform.localScale,
targetScale, Time.deltaTime * smoothSpeed);
}

void HandleTouch(Touch touch)
{
    if (touch.phase == TouchPhase.Began)
    {
        isTouching = true;

        if (useVibration) Handheld.Vibrate();
        {
            Handheld.Vibrate();
        }
        targetScale = initialScale * pressScale;
    }
    else if (touch.phase == TouchPhase.Ended || touch.phase ==
TouchPhase.Canceled)
    {
        OnRelease();
    }
}

void OnRelease()
{
    if (isTouching)

```

```

    {
        isTouching = false;
        targetScale = initialScale;
    }
}
}

```

VIII. Pengujian dan Hasil

1. Pengujian AR (Augmented Reality)

- a. Deteksi Target (Cylinder Tracking): Sistem berhasil mengenali label botol Milku pada permukaan melengkung tanpa menggunakan Vuforia. Teknik Center-Cropping dan kalibrasi Physical Size (Width: 0.07m) pada AR Foundation terbukti efektif mengatasi distorsi perspektif, dengan jarak deteksi optimal 15cm - 40cm.
- b. Stabilitas Tracking: Objek silinder 3D tetap menempel (anchor) dengan stabil pada botol fisik meskipun tangan pengguna sedikit bergetar.
- c. Visualisasi Produk: Fitur Auto-Rotate berjalan lancar, memutar objek virtual 360 derajat secara otomatis, memungkinkan pengguna melihat seluruh sisi desain kemasan tanpa perlu memutar botol fisik secara manual.

2. Pengujian VR (Virtual Reality - Tactile & Physics)

- a. Interaksi Input (Raycasting): Berbeda dengan VR berbasis Gaze/Reticule (tatapan mata), sistem ini menggunakan Direct Touch Raycasting. Pengujian menunjukkan respon sentuhan jari terdeteksi akurat 100% pada koordinat objek 3D di layar.
- b. Umpan Balik Fisik (Haptic Feedback): Sistem berhasil mengirimkan sinyal getaran (Vibration) ke motorik smartphone saat interaksi terjadi. Ini menggantikan sensasi visual VR konvensional dengan sensasi taktil, memberikan ilusi pengguna benar-benar “menyentuh” objek digital.
- c. Simulasi Fisika (Recoil/Elasticity): Script VRHapticInteraction.cs berfungsi dengan baik. Saat objek disentuh, terjadi animasi interpolasi (Lerp) mengecil (kompresi) dan membal kembali, mensimulasikan

benda yang memiliki massa dan elastisitas, bukan sekadar gambar 2D datar.

IX. Masalah dan Solusi

Dalam proses pengembangan sistem Smart Packaging berbasis AR dan VR ini, ditemukan beberapa kendala teknis utama, terutama yang berkaitan dengan keputusan untuk tidak menggunakan SDK berbayar (Vuforia). Berikut adalah analisis mendalam mengenai kendala yang dihadapi serta solusi teknis yang diterapkan:

1. Kendala Deteksi Permukaan Melengkung (Cylindrical Tracking)

Masalah: Framework AR Foundation yang digunakan dirancang secara native untuk melacak gambar datar (planar image tracking). Saat diterapkan pada botol Milku, kelengkungan permukaan botol menyebabkan distorsi perspektif pada sisi kiri dan kanan label. Akibatnya, kamera sering gagal mengenali marker karena gambar yang dilihat kamera tidak cocok dengan gambar referensi datar yang diunggah ke database, atau tracking menjadi tidak stabil (jitter).

Solusi: Penulis menerapkan teknik “Adaptive Center-Cropping”:
Segmentasi Marker: Gambar referensi tidak menggunakan label utuh yang panjang, melainkan dipotong (crop) hanya pada bagian logo utama di tengah selebar $\pm 7\text{cm}$. Bagian tengah ini memiliki distorsi lengkungan paling minim sehingga hampir menyerupai bidang datar dan Kalibrasi Skala Fisik: Mengatur parameter Physical Size di Unity secara manual (Width: 0.07 meter) agar sesuai dengan ukuran hasil crop di dunia nyata. Hal ini meningkatkan akurasi deteksi hingga 80% dibandingkan menggunakan label utuh.

2. Isu Orientasi Objek (Object Instantiation)

Masalah: Secara default, Unity memunculkan objek AR tegak lurus terhadap permukaan gambar (sumbu Y ke atas). Karena label botol posisinya vertikal (berdiri), objek silinder yang dimunculkan justru “tidur” atau mencuat horizontal ke arah pengguna, tidak menyelimuti botol sebagaimana mestinya.

Solusi: Menggunakan teknik Hierarki Parent-Child (Container System): Membuat objek kosong (Empty GameObject) sebagai “Container” yang menjadi root dari prefab AR, Menempatkan objek visual silinder sebagai Child di dalam Container tersebut, dan Melakukan rotasi pada Child sebesar 90 derajat pada sumbu X. Dengan cara ini, sistem AR melacak Container, sementara visual silinder di dalamnya tetap berdiri tegak menyelimuti botol.

3. Keterbatasan Interaksi VR Tanpa Headset

Masalah: Tantangan utama adalah memenuhi kriteria “Virtual Reality” (interaksi imersif) menggunakan perangkat smartphone biasa. Interaksi layar sentuh standar (UI 2D) dianggap kurang memenuhi unsur VR karena tidak memberikan sensasi ruang atau umpan balik fisik kepada pengguna.

Solusi: Mengembangkan sistem “Tactile VR Interface” yang menggabungkan tiga elemen: Raycasting 3D: Mengubah input sentuhan 2D menjadi sinar laser 3D untuk memastikan pengguna menyentuh “ruang” virtual, bukan sekadar layar kaca, Haptic Feedback: Mengintegrasikan motor getar smartphone via script `Handheld.Vibrate()` untuk memberikan konfirmasi fisik ke syaraf tangan pengguna, dan Visual Recoil: Menambahkan algoritma interpolasi (Lerp) pada skala objek, sehingga benda terlihat membal/kenyal saat disentuh. Kombinasi getaran dan animasi ini berhasil menciptakan ilusi persepsi massa benda (pseudo-haptics).

X. Kesimpulan dan Pengembangan Lanjutan

1. Kesimpulan

Projek ini menunjukkan keberhasilan pengembangan Smart Packaging interaktif yang mengintegrasikan teknologi Augmented Reality dan Virtual Reality pada platform mobile tanpa ketergantungan pada SDK berbayar seperti Vuforia. Penggunaan Unity AR Foundation dengan metode Adaptive Image Tracking yang dikalibrasi melalui teknik center-cropping terbukti mampu mengatasi distorsi lengkungan pada botol Milku, menghasilkan stabilitas pelacakan yang presisi dan akurat setara dengan

fitur Cylinder Target konvensional. Selain itu, tantangan menghadirkan pengalaman imersif tanpa perangkat headset berhasil dijawab melalui mekanisme Tactile VR, di mana integrasi sistem Raycasting 3D, animasi Visual Recoil, dan Haptic Feedback bekerja sinergis memberikan sensasi sentuhan fisik yang nyata, sekaligus membuktikan bahwa aplikasi mampu beroperasi secara responsif dan efisien pada perangkat Android dengan spesifikasi standar.

2. Pengembangan Lanjutan

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, fokus utama dapat diarahkan pada peningkatan fleksibilitas pelacakan dan kekayaan interaksi pengguna melalui teknologi yang lebih mutakhir. Implementasi teknologi Machine Learning atau AI untuk 3D Object Tracking murni sangat direkomendasikan guna menggantikan metode penanda gambar saat ini, sehingga memungkinkan deteksi botol secara 360 derajat tanpa batasan sudut pandang logo. Selain itu, pengalaman imersif dapat diperkaya dengan menambahkan elemen Spatial Audio yang realistis serta integrasi basis data berbasis Cloud Recognition untuk pengelolaan konten promosi yang dinamis tanpa perlu memperbarui aplikasi, yang kemudian dapat dikombinasikan dengan fitur gamifikasi interaktif untuk meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap produk secara lebih mendalam.

XI. Referensi dan Lisensi Aset

1. Referensi

- Unity Technologies. AR Foundation Manual (2024).
- Google LLC. ARCore XR Plugin Documentation (2024).

2. Lisensi Aset

- Model 3D Silinder (Botol Virtual): Dibuat oleh tim.
- Label Milku 200ml: Di-scan dari produk fisik untuk tujuan akademik (Non-komersial).
- Material & Shader Unity: Unity Built-in Assets (Free License).

XII. Lampiran

1. Link Video:

https://drive.google.com/file/d/1pVee_EbHJMuIEi1QGXIgQ9Zaa_qbf1-9/view?usp=sharing

2. Link Repo

https://github.com/Sssipa/DesainAR-VR_Kelompok-5

3. Link Build

https://github.com/Sssipa/DesainAR-VR_Kelompok-5/tree/main/build